Écrit 1 - Durée : 1h30

Barême indicatif : 4 ; 3 ; 4 ; 9
La copie remise doit être rédigée de manière claire, concise et sans ambiguïtés.
Toutes les réponses doivent être justifiées.
Documents autorisés : une feuille manuscrite recto-verso (résumé du cours exclusivement).
Les calculettes, tablettes et téléphones sont interdits.

Questions de cours

Soient $(E, \| \|_E)$ et $(F, \| \|_F)$ des espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$ et U un ouvert de E. Soit $f : U \to F$ une application définie sur U, a un point de U et v un vecteur de E.

1. Donner la définition de "f est différentiable en a".
2. Donner la définition de "f est dérivable en a dans la direction v".
3. Montrer que si f est différentiable en a alors elle est dérivable en a dans toute direction v, puis exprimer la dérivée de f en a dans la direction v en fonction de $Df(a)$ et de v.

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ donnée par

$$f(x, y) = \left(\frac{\cos x - \sin y}{2}, \ \frac{\sin x - \cos y}{2} \right)$$

Montrer que f est différentiable en tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, puis calculer sa matrice jacobienne en $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Calculer la dérivée de f en $(0, 0)$ dans la direction $(1, 1)$.

Exercice 2

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$. Déterminer les points critiques de f et leur nature (locale).

Exercice 3

Soit $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels.
On note $\mathrm{tr}(X) = \sum_{i=1}^{n} x_{ii}$ la trace de la matrice $X = (x_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$.
On rappelle que $\mathrm{tr} : E \to \mathbb{R}$ est une application linéaire et que $\mathrm{tr}(BA^T) = \mathrm{tr}(AB^T)$ $\forall A, B \in E$.

1. Soit $N : E \to \mathbb{R}$ l'application qui à $X = (x_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ associe

   $$N(X) = n \max_{1 \leq i,j \leq n} |x_{ij}|$$

   Montrer que N est une norme sur E vérifiant l'inégalité

   $$N(XY) \leq N(X)N(Y)$$

   $\forall X, Y \in E$.

   Dans la suite, on munit l'espace E de la norme N et on munit l'espace $\mathbb{R}$ de la valeur absolue $|.|$.
2. Justifier l'existence d'une constante $c > 0$ telle que $|\mathrm{tr}(X)| \leq cN(X)$, pour tout $X \in E$.
3. On considère $f : E \to \mathbb{R}$ l'application définie par $f(X) = \mathrm{tr}(XX^T)$.
   Pour $A, H \in E$, développer $f(A + H)$ et en déduire que f est différentiable en tout point $A \in E$ et donner l'expression de $Df(A)(H)$.
4. On considère $g : E \to \mathbb{R}$ l'application définie par $g(X) = \exp(-\mathrm{tr}(XX^T))$.
   Montrer que g est différentiable en tout $A \in E$ et donner l'expression de $Dg(A)(H)$ pour $H \in E$.